

รัฐบาล X ต้องการสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง n เมืองเข้าด้วยกัน จากผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีรายการถนน m เส้นที่รัฐบาลสามารถลงทุนสร้างได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณจำกัดจึงต้องการวางแผนสร้างถนนโดยมีเป้าหมายให้ระยะทางรวมของถนนทุกเส้นที่จะสร้างมีความยาวน้อยที่สุด และยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลยังมีแผนสำรองในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนหลักได้ ซึ่งได้แก่สร้างถนนที่มีระยะทางรวมน้อยที่สุดอันดับสอง จึงเขียนโปรแกรมช่วยรัฐบาลวางแผนสร้างถนนให้ใช้ระยะทางรวมน้อยที่สุดและน้อยที่สุดอันดับที่สอง ตามลำดับ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เลขจำนวนเต็ม n และ m แทนจำนวนเมืองและรายการถนน โดยที่ $3 < n < 100$

และ $0 \leq m \leq 10,000$ คั่นด้วยช่องว่าง

m บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการถนนแต่ละเส้น ประกอบไปด้วย เมือง X เมือง Y

และความยาวถนน C คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $X, Y \geq 1$ และ $X < Y, 1 < C < 300$

ข้อมูลส่งออก

เลขจำนวนเต็ม $D1$ และ $D2$ แทนระยะทางรวมของถนนที่สร้างได้น้อยที่สุดและน้อยที่สุดอันดับสองคั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 8	110 121
1 3 75	
3 4 51	
2 4 19	
3 2 95	
2 5 42	
5 4 31	
1 2 9	
3 5 66	